

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP

Instrukcja instalacyjna SS100 - PC-550A Tor AUDIO i PTT

Połączenie z wejściem mikrofonowym Z18.
Montaż, uruchomienie oraz karta pomiarów i odbioru.

WERSJA

0.2

DATA

8 września 2026 r.

ZAKRES

AUDIO + PTT

Po weryfikacji dokumentacji sprzętowej. Dopuszczenie połączenia wymaga kwalifikacji interfejsu, pomiarów zestawu oraz sprawdzenia aplikacji SS100.

Spis treści

Układ dokumentu i szybki dostęp do rozdziałów

1. Przeznaczenie i zakres	3
2. Przygotowanie stanowiska	4
3. Połączenia AUDIO i PTT	5
4. Montaż i kontrola połączeń	6
5. Konfiguracja i pierwsze pomiary	7
6. Próby i kryteria odbioru	8
7. Dokumentacja i przekazanie	9
Karta pomiarów - identyfikacja i konfiguracja	10
Karta pomiarów - wykonanie i pomiary	11
Karta pomiarów - próby i decyzja	12

Status dokumentu

AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP. Dokument zawiera instrukcję i trzystronicową kartę pomiarów do wydruku. Wypełnienie karty wymaga rzeczywistych prób; puste pola nie oznaczają wyniku pozytywnego.

1. Przeznaczenie i zakres

Tor AUDIO przez wejście mikrofonowe Z18 oraz osobny styk PTT. Wersja instalacyjna na podstawie opracowania v0.2 po korekcie.

Status: AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP.

Instrukcja opisuje proponowane połączenie i sposób jego sprawdzenia. Parametry sprzętu oraz numery zacisków porównano z dokumentacją producentów. Nie wykonano pomiarów na zestawie ani odbioru aplikacji SS100. Dopuszczenie do eksploatacji wymaga udokumentowanej kwalifikacji i prób.

Zakres prac

Celem jest przekazanie komunikatu lub sygnału audio z LINE OUT SS100 do toru nagłaśniającego syreny DSE przez Z18 w PC-550A. PTT łączy oddzielny styk NO/COM. Zakres obejmuje adapter, przewody, konfigurację toru i kontrolowane próby.

Prace wykonuje wykwalifikowany personel według instrukcji urządzeń. Dokument nie zastępuje projektu instalacji obiektu ani instrukcji montażu całej szafy SS100. Nie dotyczy złącza Z13, portu LAN ani bezpośredniego zasilania syreny.

Kolejność pracy z pakietem

Etap	Czynność	Strona
Przygotowanie	Ustalenie wariantu, narzędzia i elementy	4
Połączenia	Schemat, numery zacisków i pary przewodu	5
Montaż	Odłączenie zasilania i wykonanie adaptera	6
Uruchomienie	Konfiguracja, pomiary i dobór poziomu	7
Próby	Czas emisji, awarie i kryteria odbioru	8
Przekazanie	Dokumentacja powykonawcza i źródła	9

Karta pomiarów jest częścią tego dokumentu

Dla każdego zestawu wydrukować i wypełnić strony 10-12. Puste pola nie oznaczają wyniku pozytywnego. Niewykonane próby oznaczyć jako niewykonane i opisać przyczynę.

2. Przygotowanie stanowiska

Przed montażem ustalić wariant połączenia i zakres kontrolowanej próby akustycznej.

Ustalić: numery i wersje urządzeń, aplikację SS100, przypisanie CH1/R1, wykorzystanie Z18 przez istniejący mikrofon, inne źródła dźwięku, wymagany czas komunikatu, dopuszczalność wspólnej masy oraz sposób lokalnego przerwania próby.

R1 wymaga potwierdzenia przydatności

SS100 zawiera przekaźniki mocy RZ03-1C4-D012-R ze stykami AgNi 90/10. Bezpośrednie sterowanie PTT wymaga ustalenia prądu wejścia i potwierdzenia przydatności styku do małego obciążenia. Pojedyncze poprawne załączenie nie dowodzi trwałej niezawodności. [S2, S7]

Elementy do wykonania wariantu podstawowego

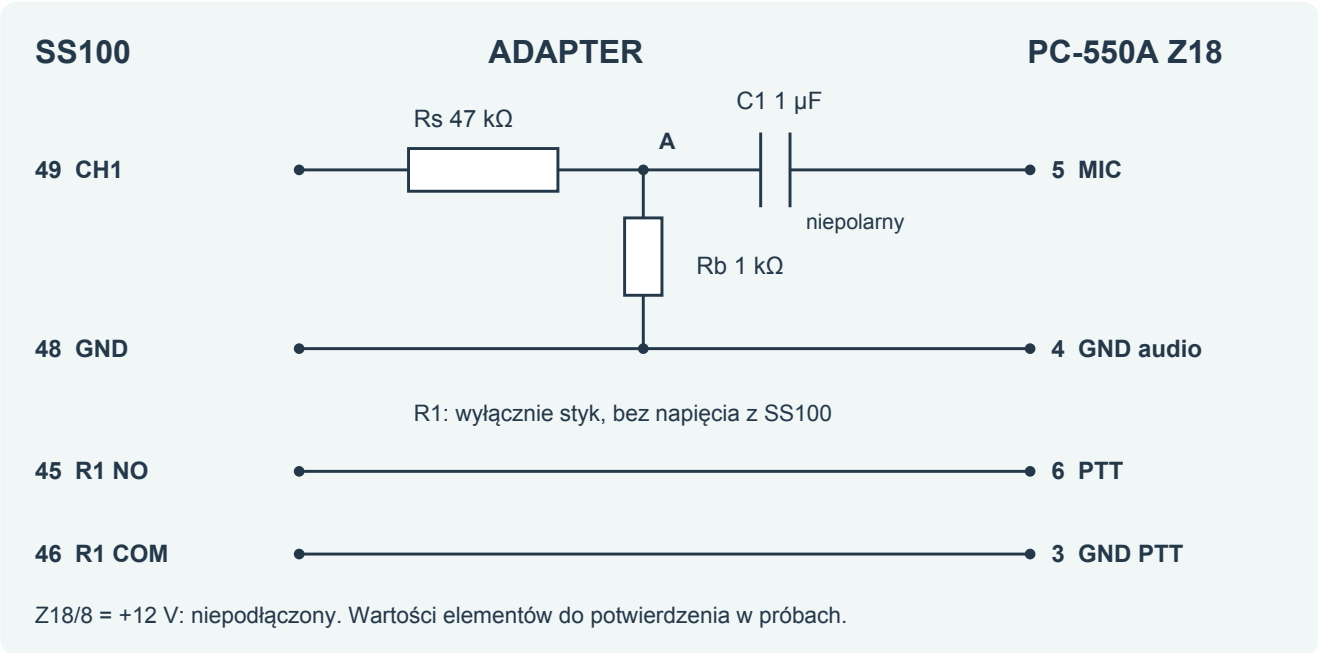
Element	Wymaganie projektowe
Rs	47 k Ω , metalizowany 1%, 0,25 W; wartość początkowa do prób
Rb	1 k Ω , metalizowany 1%, 0,25 W; wartość początkowa do prób
C1	1 μ F, niepolarny, preferowany foliowy, napięcie znamionowe co najmniej 50 V; sprawdzić pasmo
SS100 - adapter	Cztery połączenia do listwy, min. 1,0 mm ² ; linka z odpowiednimi tulejkami. Dobór do warunków instalacji. [S6, 9.1]
Adapter - Z18	Skrętka Cat.5e/Cat.6; wtyk 8P8C odpowiedni do typu żył; długość według lokalizacji
Przejście przewodów	Złącza dopasowane do przekrojów obu odcinków; bez naprężeń i odsłoniętych żył
Obudowa adaptera	Izolacyjna, zamykana, z odciążeniem przewodów i trwałym oznaczeniem
Oznaczenie kabla	PC-550A Z18 MIC/PTT - NIE LAN

Przyrządy i przygotowanie

Miernik, przyrząd do sprawdzenia braku napięcia, oscyloskop i sondy dobrane do warunków pomiaru, źródło kontrolowanego audio, zaciskarki do wtyku i tulejek oraz narzędzia instalacyjne. Przy oscyloskopie z uziemioną masą sondy sprawdzić potencjały odniesienia; zacisk sondy może połączyć badany obwód z PE.

3. Połączenia AUDIO i PTT

Proponowany wariant ze wspólną masą audio; numery zacisków według dokumentacji urządzeń. [S1, S2]



Tor	Połączenie
AUDIO	49 CH1 → Rs → węzeł A → C1 → Z18/5 MIC
Powrót audio	48 Audio GND → Z18/4; Rb między węzłem A a tą masą
PTT	45 R1 NO → Z18/6; 46 R1 COM → Z18/3
Bez połączenia	SS100: 47 (R1 NC), 50 (CH2). Z18: 1, 2, 7, 8.

COM przekaźnika nie jest masą SS100

COM/46 połączyć z GND odbiornika na Z18/3. Nie podawać napięcia z SS100 na PTT. Wyjście GPO SS100 nie jest zamiennikiem suchego styku. Nie zwierać CH1/49 z CH2/50 w celu uzyskania mono.

Numeracja Z18: instrukcja pokazuje widok czołowy gniazda żeńskiego, z wycięciem zatrzasku u dołu, 1 po lewej i 8 po prawej. Potwierdzić orientację na urządzeniu i ciągłość kabla; nie polegać na kolorach żył. Para 4-5 przenosi audio, a para 3-6 PTT.

Z18 nie jest Ethernetem. Pin 8 podaje +12 V i musi pozostać niepodłączony, a jego żyła indywidualnie zaizolowana. Zbieżność funkcji pinów 4-6 z Motorola GM300 nie oznacza zgodności całego kabla mikrofonowego.

4. Montaż i kontrola połączeń

Połączenia wykonywać przy odłączonych źródłach zasilania. Pomiary sygnałów podczas pracy są osobnym etapem.

Odłączyć AC i akumulator

Wyłączenie AC lub samego C2 nie wyłącza elektroniki SS100 przy podłączonym akumulatorze. Instrukcja producenta zabrania wykonywania połączeń przy załączonym AC albo podłączonym akumulatorze. [S6, 2.2]

1 Zapewnić stan bez napięcia

Odłączyć zasilanie sieciowe, zabezpieczyć przed przypadkowym załączeniem, ustawić C2 w OFF, sprawdzić brak napięcia według instrukcji i zapewnić odłączenie akumulatora. W PC-550A również odłączyć wszystkie źródła zasilania według jego instalacji.

2 Wykonać adapter i przewody

Zamontować Rs/Rb/C1 według schematu. Zastosować odpowiednie przejście między przewodami min. 1,0 mm² przy SS100 a skrętką do Z18. Cienkich żył skrętki nie wkładać bezpośrednio do listwy SS100 na podstawie tego projektu.

3 Przygotować połączenia do pomiarów wstępnych

Przygotować cztery tory 49, 48, 45 i 46 według tabeli na stronie 5. Do wstępnych pomiarów DC i PTT pozostawić tor audio niepołączony z Z18; układ pomiarowy PTT zestawień przy odłączonym zasilaniu. Stosować właściwe tulejki, odciążenia i separację od 230 V AC.

4 Sprawdzić i oznaczyć

Sprawdzić ciągłość, brak zwarc, odłączenie nieużywanych pinów i brak niezamierzonego połączenia R1 z napięciem SS100. Oznaczyć oba końce kabla i adapter; wykonać zdjęcie połączeń. Sam pomiar ciągłości nie potwierdza parametrów izolacji przełącznika.

Gdy wymagana jest separacja galwaniczna audio

Wariant ze wspólną masą można zastosować po potwierdzeniu jego dopuszczalności w obiekcie. Przy różnicy potencjałów mas, przydźwięku lub wymaganiu izolacji potrzebny jest osobno dobrany izolator/transfornator audio. Powrót strony wtórnej należy do Z18/4 i nie łączy się z Audio GND SS100.

Transfornator 1:1 nie zastępuje tłumika. Polaryzacja MIC nie może powodować przepływu DC przez uzwojenie wtórne; dobrać blokowanie DC. Wariant izolowany wymaga własnego schematu i ponownego pomiaru poziomu oraz pasma. [S0, rozdz. 8]

5. Konfiguracja i pierwsze pomiary

Sposób przypisania CH1 i sterowania R1 zależy od aplikacji SS100. Instrukcja sprzętu nie potwierdza gotowej logiki PTT.

1 Odczytać konfigurację PC-550A

Zapisać „Głośność mikrofonu”, „Czas sprzęgnięcia toru audio”, sumowanie strumieni i priorytety. Uzgodnić współpracę z istniejącymi źródłami. Nie łączyć dwóch źródeł audio/PTT zwykłym rozgałęźnikiem. [S1, s. 9-10]

2 Przygotować aplikację SS100

Skierować komunikat mono programowo na CH1/49 i przypisać R1 do PTT. Wymagać wyłączanego PTT podczas startu i restartu, zwolnienia po błędzie, limitu czasu działającego przy zawieszeniu procesu oraz braku automatycznego wznowienia starej emisji.

3 Sprawdzić PTT i DC przed dołączeniem audio

Przy niepołączonym torze audio sprawdzić potencjały mas, DC na Z18/5-4 w spoczynku i przy PTT, napięcie nieaktywnego PTT oraz prąd jego zamkniętego obwodu. Metodę pomiaru dobrać do wejścia. Udokumentować przydatność R1 i próby powtarzalności.

4 Dołączyć audio i zmierzyć poziom

Przed dołączeniem adaptera ponownie odłączyć wszystkie źródła zasilania. Po kontroli i uruchomieniu mierzyć sygnał na 49-48 oraz Z18/5-4 pod rzeczywistym obciążeniem. Zaczynać od minimalnego poziomu SS100; zwiększać go przy kontroli amplitudy i zniekształceń.

Parametry źródła i punkt startowy do prób

SS100: około 1,5 V RMS, impedancja wyjściowa $\leq 50 \Omega$, zalecane obciążenie $> 100 \Omega$. MIC Z18: 200 mV p-p jako parametr wejścia, nie granica uszkodzenia. Dzielnik $47 \text{ k}\Omega / 1 \text{ k}\Omega$ daje obliczeniowo 88,4 mV p-p dla sinusoidy 1,5 V RMS bez obciążenia MIC. Rzeczywisty poziom należy zmierzyć.

C1 blokuje DC, ale nie zastępuje tłumika ani izolacji galwanicznej. Impedancja MIC Z18 nie jest podana; 600Ω w instrukcji dotyczy Z13. Obciążenie zmienia poziom i pasmo. Orientacyjne 80-100 mV p-p nie jest wymagany minimum; sprawdzić mowę i właściwy sygnał, nie tylko sinus 1 kHz.

6. Próby i kryteria odbioru

Każdy wynik zapisać dla konkretnego zestawu, aplikacji i konfiguracji. Próby akustyczne prowadzić w uzgodnionych warunkach.

Wymagana sekwencja

PTT ON → Tpre → AUDIO START → AUDIO STOP → Tpost → PTT OFF.

Tpre i Tpost ustalić pomiarowo. Dla komunikatu 180 s tor musi pozostać aktywny przez Tpre + 180 s + Tpost. Widoczne w instrukcji PC-550A 2 minuty są przykładem nastawy, nie potwierdzonym maksimum.

Próba	Kryterium / wynik do zapisania
Start i restart	Brak niezamierzonego impulsu PTT i brak samoczynnego wznowienia starego komunikatu.
R1 i wejście PTT	Napięcie, prąd, podstawa kwalifikacji styku oraz liczba i wyniki cykli załączenia/zwolnienia.
CH1, poziom i pasmo	Sygnal na 49-48; poziom na Z18/5-4 pod obciążeniem; poprawna mowa i sygnał alarmowy bez przesterowania i przydźwięku.
Początek i koniec	Brak obciążenia komunikatu; zapisane Tpre i Tpost.
Pełna emisja	Cały wymagany sygnał, np. 180 s, bez przedwczesnego zamknięcia toru PC-550A. Nastawa i rzeczywisty czas toru zapisane.
Błąd / zawieszenie	Brak pliku, błąd odtwarzacza i zawieszenie procesu kończą aktywację PTT zgodnie z udokumentowanym limitem.
Utrata łączności	Zachowanie zgodne z uzgodnioną konfiguracją i limitem PTT.
Zanik AC	Zweryfikowane zachowanie z podtrzymaniem akumulatorowym; nie zakładać wyłączenia PTT po zaniku AC.
Inne źródła / STOP	Priorytety i sumowanie zgodne z ustaleniami; lokalne przerwanie próby skuteczne.

Warunki niedopuszczenia tego wariantu

Brak zwolnienia PTT, niezamierzona emisja, przerwanie wymaganego sygnału lub niepotwierdzona przydatność R1 oznaczają brak podstaw do dopuszczenia. Brak wyniku próby pozostaje brakiem wyniku. Stan przekaźnika i jego dioda nie są dowodem skutecznej emisji akustycznej.

7. Dokumentacja i przekazanie

Instrukcja opracowana 8 września 2026 r. na podstawie zweryfikowanego dokumentu v0.2 po korekcie.

Dokumenty przekazywane po próbach

Przekazać wypełnioną kartę pomiarów i odbioru, konfigurację aplikacji SS100 i PC-550A, schemat wykonanych połączeń, wykaz rzeczywistych elementów i przewodów, zdjęcia oznaczeń oraz podstawę kwalifikacji styku R1. Zapisać odstępstwa, wymagane dalsze działania i decyzję osoby odpowiedzialnej za dopuszczenie.

Karta ma identyfikować urządzenia, przyrządy, osoby i datę prób. Wymiana elementu, zmiana przypisania CH1/R1, aplikacji lub ustawień toru wymaga oceny wpływu i ponownego sprawdzenia odpowiednich kryteriów.

Źródła rozstrzygające

[S0] Opracowanie SS100_LINE_OUT_PC550A_Z18_AUDIO_PTT_v0.2.md po korekcie z 08.09.2026; rozdz. 4-12. Dokument nadrzędny dla zakresu tego projektu.

[S1] PC-550A-instrukcja-serwisowa.pdf: s. 19-20 - złącza; s. 9-10 - konfiguracja audio. Lokalny egzemplarz dokumentacji Digitex, 36 stron.

[S2] SS-DS-001 Rev. 1.0: rozdz. 12 - przekaźniki; 21 - audio; 24.1 i 24.3 - listwa i numery zacisków; 29 - zakres oprogramowania. Strony drukowane 12-13, 21, 24, 27-28; numery stron PDF większe o 2.

[S6] SS-IM-001 Rev. 1.0: rozdz. 2.2 - odłączenie źródeł zasilania; 9.1 - przewody i tulejki; załącznik A - mapa złączy. Strony PDF 5, 10 i 17.

[S7] TE Connectivity / SCHRACK 7-1415899-7, RZ03-1C4-D012-R. Karta Power PCB Relay RZ, Rev. 3, 02-2025; dokumenty na stronie producenta: te.com/en/product-7-1415899-7.html.

Dokumenty SS100 znajdują się w repozytorium CTHINGS, w folderze „Dokumenty techniczne” z 16.07.2026. Pełne lokalne odnośniki źródeł zawiera S0. Numeracja S1/S2/S6/S7 zachowana z opracowania źródłowego.

Identyfikacja podstawy opracowania

SHA-256 dokumentu źródłowego S0:
216867c9408394c9ee12c5eed8d27079
7743354b2f9b2ddee38d5553efbb2284

SHA-256 lokalnej instrukcji PC-550A S1:
99b1adb5249c4732ceec21e75a7cc3dc3538
8a776eeb9d39806cc46d1ad3c90e

Zakres potwierdzenia

Wykonanie niniejszego PDF nie potwierdza przeprowadzenia prób ani zatwierdzenia instalacji. Pozostają wymagane pomiary zestawu, kwalifikacja interfejsu i sprawdzenie rzeczywistej aplikacji. Wyniki należy udokumentować w karcie na stronach 10-12.

1. Identyfikacja i konfiguracja

Karta pomiarów i odbioru, część 1 z 3. Dla jednego zestawu wypełnić strony 10-12. Podstawa: instrukcja SS100-PC550A-IM v0.2.

Nr karty / lokalizacja / obiekt:

Data prób / instalator / osoba odpowiedzialna za uruchomienie:

Urządzenie / pozycja	Identyfikacja i ustawienie
SS100: nr seryjny, rewizja, firmware	
SS100: aplikacja i wersja, identyfikacja konfiguracji	
CH1/49: przypisanie kanału, plik / sygnał, poziom wyjściowy	
R1: przypisanie PTT, wymagany stan startowy	
PC-550A: nr seryjny, rewizja, firmware	
PC-550A: „Głośność mikrofonu”	
PC-550A: „Czas sprzęgnięcia toru audio”	
PC-550A: sumowanie, priorytety, inne źródła	

Wymagany czas sygnału / sposób lokalnego przerwania próby:

Limit PTT (s) i sposób realizacji niezależny od zawieszonego procesu:

Puste pole nie oznacza potwierdzenia. Niewykonane sprawdzenie oznaczyć „NW” i wyjaśnić na stronie 12. Potwierdzenie R1, konfiguracji lub dopuszczenia wpisać na podstawie dowodu, nie założenia.

2. Wykonanie i pomiary

Nr karty / lokalizacja:

Pozycja	Wykonanie / wynik / jednostka
Adapter: Rs, Rb, C1 (typ i napięcie)	
Wariant audio: wspólna masa / izolacja; podstawa doboru	
SS100 - adapter: przekrój (min. 1,0 mm²), długość, tulejki	
Adapter - Z18: typ kabla, długość, wtyk i pary	
Przyrządy: model / nr / identyfikacja sprawdzenia	
MIC DC Z18/5-4: spoczynek / przy PTT [V]	
PTT Z18/6-3: nieaktywny [V] / prąd po zamknięciu [mA]	
Audio SS100 49-48: RMS / p-p, częstotliwość	
Audio MIC Z18/5-4 pod obciążeniem: RMS / p-p	
Pasmo sprawdzone / zniekształcenia / przydźwięk	
Tpre [s] / sygnał [s] / Tpost [s]	
Rzeczywisty czas toru PC-550A [s]	

R1: podstawa kwalifikacji do obciążenia PTT / dokument / metoda pomiaru:

R1: liczba cykli załączenia i zwolnienia / wynik powtarzalności:

600 Ω z instrukcji PC-550A dotyczy Z13, nie Z18. Obliczone 88,4 mV p-p dotyczy dzielnika bez obciążenia MIC. Wpisać wartości zmierzone i warunki pomiaru.

3. Próby i decyzja

Nr karty / lokalizacja:

Wynik: P - pozytywny, N - negatywny, NW - niewykonany. W kolumnie uwag wskazać wynik pomiaru lub załącznik. Próbę uznać za pozytywną wyłącznie po sprawdzeniu kryterium.

Sprawdzenie	P / N / NW	Wynik / uwagi
Ciągłość, brak zwarcć, pinout; 47/50 i 1/2/7/8 niepodłączone		
Przekroje, tulejki, odciążenie, oznaczenia, prowadzenie kabli		
CH1/49: właściwy sygnał, bez zwarcia CH1 z CH2		
Start i restart: brak niezamierzonego PTT i wznowienia emisji		
Początek / koniec: komunikat bez obciążenia, Tpre/Tpost dobrane		
Pełny sygnał (np. 180 s): bez przerywania toru PC-550A		
Brak pliku / błąd odtwarzacza: zwolnienie PTT		
Zawieszenie procesu: limit PTT skuteczny, czas zapisany		
Utrata łączności / zanik AC z podtrzymaniem: zgodnie z konfiguracją		
Priorytety, inne źródła i lokalne przerywanie próby		

Odstępstwa, niewykonane próby i dalsze działania / numery załączników:

Decyzja (zaznaczyć): ☐ dopuszczono po spełnieniu kryteriów ☐ nie dopuszczono
☐ odbiór niezakończony - wymagane dalsze działania

Brak zwolnienia PTT, niezamierzona emisja, przerywanie wymaganego sygnału lub niepotwierdzona przydatność R1 wykluczają dopuszczenie tego wariantu. Stan przekaźnika nie jest dowodem emisji akustycznej.

Data i podpis wykonującego pomiary / data i podpis odpowiedzialnego za dopuszczenie: